

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.013		Página 1 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO USO GERAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.013		Página 2 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO USO GERAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	4
4 PÚBLICO-ALVO.....	4
5 MATERIAL.....	5
5.1 Padrões.....	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	6
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	6
6.1 Periodicidade de execução.....	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	7
6.3 Coleta e registro de dados.....	8
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	8
6.3.2 Coleta de dados.....	8
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	12
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO....	13
7.1 Certificado de calibração.....	13
7.2 Aprovação.....	13
8 REFERÊNCIAS.....	13
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	14
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral.....	15

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.013	Página 3 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO USO GERAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

As bombas de infusão uso geral, representadas na Figura 1, são equipamentos médico-hospitalares destinados à infusão controlada fluidos, sejam eles medicamentos ou nutrientes, utilizando um equipo, acessório que realiza o transporte do reservatório no qual se encontra o fluido ao paciente (ABNT, 2015). A vazão de entrega do fluido é indicada no equipamento, e através de seus controles eletrônicos, é possível programar fluxos contínuos por períodos prolongados. Podem ser utilizadas em Unidades de Terapia Intensiva e em alas de internação.



Figura 1 - Bomba de infusão uso geral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

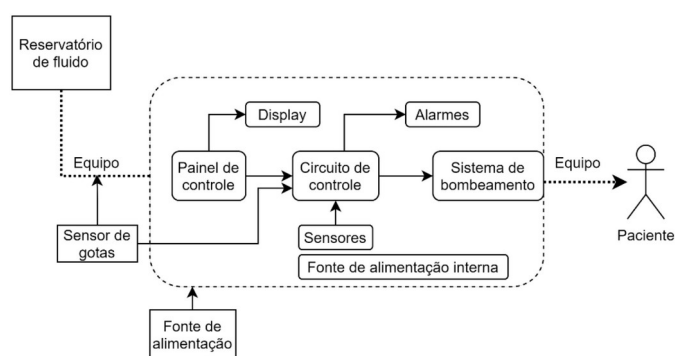


Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo bomba de infusão uso geral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.013		Página 4 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO USO GERAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Em caso de dúvidas durante a execução do procedimento, consulte o manual do usuário do equipamento.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2015)	ABNT NBR IEC 60601-2-24:2015 - Equipamento eletromédico - Parte 2-24: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de bombas de infusão e de controladores de infusão.
ABNT (2017a)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
ABNT (2017b)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico — Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.
BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019.
AION ENGENHARIA (2021)	Orientações quanto a garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.
FRESENIUS (2013)	Agilia Intuitive generation. Vomulat Agilia. Bombas de infusão Volumétrica. Instruções de uso. Medical devices. Fresenius Kabi. Caring for life.
LIFEMED (2010)	Lifemed. Bomba de Infusão LF Smart. Manual do usuário. Revisão 04.
SAMTRONIC (2015)	Manual do usuário. Bomba de Infusão Peristáltica ST1000. Samtronic.
BBRAUN (2010)	Infusomat Space e acessórios. Instruções de uso. Válido para Software 686J. BBraun.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.013		Página 5 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO USO GERAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Proveta	Instrumento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Proveta graduada. Capacidade 150ml. Intervalo de graduação 0,1ml.
Cronômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Cronômetro digital. Precisão de 1/100.
Analizador digital de pressão	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Analisador de pressão digital, que permita verificação de pressão de fluidos, com precisão de $\pm 0,5\%$; resolução: 1 Pa.
Sistema de balança eletrônica de precisão e computador	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Balança eletrônica com precisão de cinco casas decimais. Capacidade de até 10 quilogramas. Computador com software capaz de captar e armazenar as medições efetuadas pela balança.
Equipo	Equipo para infusão compatível com marca e modelo da bomba de infusão uso geral.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.
Água destilada	Água destilada.
Solução de ensaio classe III	Solução de ensaio em conformidade com a ISO 3696:1987.
Agulha	Agulha 18G, 1,2mm. Conforme ABNT NBR ISO 7864.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.013	Página 6 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO USO GERAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material adequado para realização da limpeza e desinfecção do equipamento encontra-se listado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza • Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar no rótulo do produto e no manual do equipamento quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.013	Página 7 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO USO GERAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

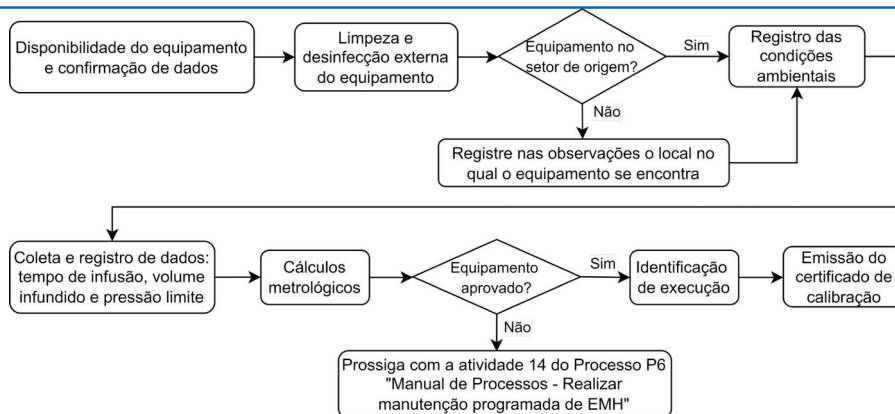


Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de calibração.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral é de 12 (doze) meses, conforme exposto no Quadro 5. O valor foi definido com base nos valores sugeridos pelos fabricantes e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT, 2019). Não há período determinado por legislação para calibração deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento: compartimento do equipo, teclado, cabo de força, base, alça de sustentação, suporte, sensor de gotas e travas. Remova toda sujidade da superfície do equipamento e acessórios, quando aplicável. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície do equipamento e acessórios, quando aplicável. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.013	Página 8 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO USO GERAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

! Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

As instruções para realização de calibração de equipamentos do tipo bombas de infusão uso geral estão dispostas no Quadro 6. Para os casos em que os equipamentos submetidos ao ensaio de calibração apresentem resultados fora dos padrões, e sejam reprovados, deve-se realizar o ensaio de calibração apresentado pelo Quadro 7.

! Vale ressaltar que para verificação de volumes em proveta, ela deve ser posicionada em local plano e a visualização deve ser realizada no nível da proveta, conforme exemplificado na Figura 4.

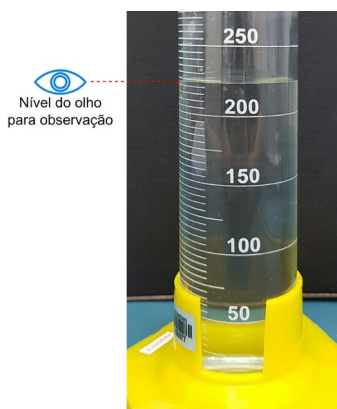


Figura 4 - Verificação de volume em proveta.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.013	Página 9 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO USO GERAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

	serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Tempo de Infusão (s) e Volume Infundido (ml)



Utilize água destilada para os testes.



Certifique-se de que o equipo utilizado está de acordo com o modelo do equipamento. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.

1. Instale o equipo na bomba de infusão uso geral. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.
2. Ligue o equipamento e preencha completamente o equipo utilizado com água destilada proveniente do reservatório utilizado. O preenchimento pode ser realizado com uso da função Bolus ou opção de purga, se necessário consulte o manual do usuário para maiores informações.
3. No equipamento, configure os primeiros parâmetros a serem analisados, de acordo com os primeiros pontos do formulário de coleta de dados. O modo de configuração pode variar de acordo com o modelo do equipamento. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. O melhor modo para configuração é o Volume/Tempo. Utilize a Tabela 1 como referência para configuração dos parâmetros.

Tabela 1 - Parâmetros de configuração.

Vazão (ml/h)	Volume (ml)	Tempo (min)	Tempo (s)
120	10	5	300
90	15	10	600
72	18	15	900

Fonte: Elaboração própria (2021).

4. Certifique-se de que não há ar no equipo. Do contrário o equipamento poderá alarmar durante a execução do procedimento.
5. Posicione a proveta de forma que o volume infundido pela bomba de infusão uso geral seja depositado no interior dela.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.013		Página 10 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO USO GERAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

- No equipamento, inicie a infusão e, no cronômetro (padrão), a contagem do tempo. Fique atento para que a contagem do tempo no cronômetro seja interrompida com o fim da infusão.
- Ao fim da infusão, registre no formulário, nos campos adequados, o tempo apresentado no cronômetro e o volume infundido presente na proveta.
- Refaça os passos acima para os demais pontos de leitura estabelecidos no formulário de coleta de dados. Realize três ciclos.

Pressão limite (kPa)



Consulte o manual do equipamento para maiores informações de como configurar a pressão limite. Para os casos em que essa configuração não for possível, este item não se aplicará ao equipamento.



1kPa = 0,01 bar = 7,500 mmHg. = 0,145 PSI



Utilize água destilada para os testes.



Certifique-se de que o equipo utilizado está de acordo com o modelo do equipamento. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.

- Instale o equipo na bomba de infusão uso geral. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.
- Ligue o equipamento e preencha completamente o equipo utilizado com água destilada proveniente do reservatório utilizado. O preenchimento pode ser realizado com uso da função Bolus ou opção de purga, se necessário consulte o manual do usuário para maiores informações.
- Conecte o analisador digital de pressão a saída do equipo.
- Ligue o equipamento e configure-o com o limite de pressão para o primeiro parâmetro do formulário de coleta de dados. O modo de configuração pode variar de acordo com o modelo do equipamento. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.
- Configure o equipamento para uma infusão com vazão de 25ml/h. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.
- Observe o analisador digital de pressão e a bomba de infusão. Quando a bomba iniciar o alarme, indicando oclusão ou limite de pressão, registre o valor de pressão apresentado pelo analisador no formulário de coleta de dados de calibração.
- Repita as instruções para obter os demais valores necessários para preenchimento do formulário.



O valor de vazão programado pode ser diferente do indicado. Sempre que possível, consulte o manual do usuário, ele poderá conter informações a respeito dos parâmetros necessários e o tempo no qual o equipamento iniciará o alarme de oclusão.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Quadro 7 - Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.013	Página 11 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO USO GERAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Ensaio de exatidão



Utilize solução de ensaio classe III em conformidade com a ISO 3696:1987.



Certifique-se de que o equipo a ser utilizado é novo e nunca foi utilizado.

1. Realize a montagem do aparato de calibração conforme Figura 5.

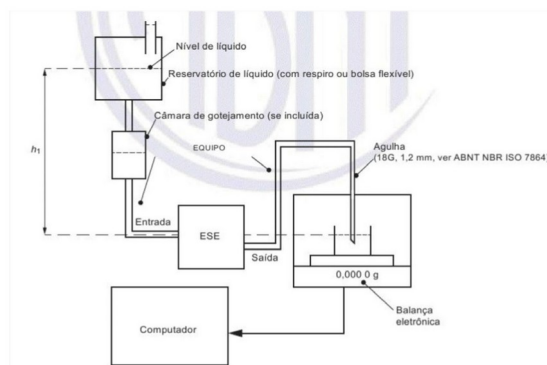


Figura 5 - Aparato de calibração.

Fonte: ABNT (2015).

2. Preencha completamente o equipo utilizado com a solução proveniente do reservatório. O preenchimento pode ser realizado com uso da tecla Bolus ou opção de purga, se necessário, consulte o manual do usuário para maiores informações.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.013		Página 12 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO USO GERAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

3. Ligue a balança e o computador, prepare-os para aquisição de dados. Configure um intervalo entre amostragens, ou seja, o tempo entre as leituras de massa, para 1 minuto.
4. No equipamento, configure a vazão mínima utilizada, ou 1ml/h, conforme a norma NBR ISO 60601-2-24; e um tempo de 120 minutos, com uma contrapressão de $\pm 13,33\text{kPa}$ ($\pm 100\text{mmHg}$).
5. Inicie a infusão. Inicie o registro no computador.
6. Calcule a vazão média para cada par de amostras sucessivas ao longo do período de análise. Para isso, utilize a Equação (1).

$$Q_i = 60(W_i - W_{i-1}) / (S \cdot d) \quad (\text{ml/h}) \quad (1)$$

Para,

$$i = 1, 2 \dots T_0/S$$

Onde, Q_i é a vazão; T_0 é o período de análise utilizado, 120 minutos; W_i é i -ésima amostra de massa do período de análise de 120min (T_0), dada em gramas com a devida correção devido a evaporação; S é o intervalo de amostragem utilizado, 1 minuto e d é a densidade da água (0,998 g/ml a 20°C).

7. Calcule os erros máximo ($Ep(\text{máx.})$) e mínimo ($Ep(\text{mín.})$), para as janelas de observação (P) de 2min, 5min, 11min, 19min e 31min da segunda hora de ensaio. Utilize as Equações (2) e (3).

$$Ep(\text{máx.}) = \text{MÁX.} [(S/P) \times \sum 100 \times ((Q_i - r)/r)] \quad (\%) \quad (2)$$

$$Ep(\text{mín.}) = \text{MÍN.} [(S/P) \times \sum 100 \times ((Q_i - r)/r)] \quad (\%) \quad (3)$$

Onde, r é a vazão configurada; S é o intervalo de amostragem utilizado, 1 minuto; e P é a duração da janela de observação.

8. Faça o comparativo dos valores obtidos com os valores de precisão fornecidos no manual do equipamento e verifique se estão de acordo.
9. Refaça o ensaio para a vazão intermediária utilizada, ou 5ml/h, conforme a norma NBR ISO 60601-2-24.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba "Formulário para coleta de dados" da "Planilha de calibração – Equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral".

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba "Cálculos e Análise" da "Planilha de calibração – Equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral".

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Tempo de infusão	$\pm 10\%$
Volume de infusão	$\pm 5\%$

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.013	Página 13 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO USO GERAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Pressão limite	$\pm 5\%$
----------------	-----------

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-24**: Equipamento eletromédico - Parte 2-24: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de bombas de infusão e de controladores de infusão. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

BBRAUN. **Infusomat Space e acessórios - Instruções de uso - Válido para Software 686J.r.00**. Brasil: BBraun, 2010.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.013		Página 14 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO USO GERAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

AION ENGENHARIA CLÍNICA. **Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.** São Paulo: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. **Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o 'tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado'.** Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

FRESENIUS. **Agilia Intuitive Generation - Volumat Agilia - Bomba de Infusão Volumétrica - Instruções de uso.** França: Fresenius Kabi, 2013.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012).** Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

LIFEMED. **Bomba de Infusão LF Smart - Manual do usuário.** r.04. Brasil: Lifemed, 2010.

SAMTRONIC. **Manual do usuário - Bomba de Infusão Peristáltica ST1000.**r.04. Brasil: Samtronic, 2015.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.013		Página 15 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO USO GERAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.013 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 CALIBRAÇÃO DO TEMPO DE INFUSÃO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
300,00 s			
600,00 s			
900,00 s			

04 CALIBRAÇÃO DO VOLUME INFUNDIDO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
10,0 ml			
15,0 ml			
18,0 ml			

05 CALIBRAÇÃO DA PRESSÃO LIMITE

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,0 kPa			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.013		Página 16 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO USO GERAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

70,0 kPa			
120,0 kPa			

OBSERVAÇÕES

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: